

**Աշխատանքի նպատակ.** Ծանոթանալ C++-ի struct կառուցվածքներին, սովորել ստեղծել կառուցվածքների զանգվածներ և կատարել հիմնական հաշվարկներ, որոնումներ, փոփոխություններ ու դասավորումներ առանձին ֆունկցիաների միջոցով:

**Խնդրի պահանջը.** Յուրաքանչյուր խնդրի համար սահմանել համապատասխան struct, ստեղծել կառուցվածքների զանգված, իսկ հիմնական հաշվարկները, որոնումները, փոփոխությունները և դասավորումները կատարել առանձին ֆունկցիաներով:

---

#### Տարբերակ N18. Զրամբարների ջրի պաշարների վերահսկում

**Առաջադրանք.** Ստեղծել Reservoir կառուցվածք՝ name, capacity, currentVolume, dailyConsumption, region դաշտերով: Մուտքագրել 10 ջրամբար:

```
#include <iostream>
```

```
#include <string>
```

```
#include <iomanip>
```

```
#include <limits>
```

```
using namespace std;
```

```
// 1. Սահմանում ենք Reservoir կառուցվածքը (struct)
```

```
struct Reservoir {  
    string name;  
    double capacity;    // Ընդհանուր տարողություն (մլն մ3)  
    double currentVolume; // Ընթացիկ ծավալ (մլն մ3)  
    double dailyConsumption; // Օրական սպառում (մլն մ3)  
    string region;  
};
```

```
// Ֆունկցիա 1: Հաշվել լցվածության տոկոսը
```

```
double getFillPercentage(const Reservoir& r) {  
    if (r.capacity == 0) return 0.0;  
    return (r.currentVolume / r.capacity) * 100.0;  
}
```

// Ֆունկցիա 2: Գտնել ամենացածր լցվածություն ունեցող ջրամբարը

```
int findLowestFillIndex(const Reservoir arr[], int size) {  
    int minIndex = 0;  
    double minPercentage = getFillPercentage(arr[0]);  
  
    for (int i = 1; i < size; ++i) {  
        double currentPercentage = getFillPercentage(arr[i]);  
        if (currentPercentage < minPercentage) {  
            minPercentage = currentPercentage;  
            minIndex = i;  
        }  
    }  
    return minIndex;  
}
```

// Ֆունկցիա 3: Հաշվարկել, թե քանի օր կբավականացնի ընթացիկ պաշարը

```
double calculateDaysLasting(const Reservoir& r) {  
    if (r.dailyConsumption == 0) return 0.0;  
    return r.currentVolume / r.dailyConsumption;  
}
```

// Ֆունկցիա 4: Արտածել տրված region-ի ջրամբարները

```
void printByRegion(const Reservoir arr[], int size, const string& targetRegion) {  
    bool found = false;  
    cout << "\n--- Ջրամբարները " << targetRegion << " մարզում ---\n";  
    for (int i = 0; i < size; ++i) {  
        if (arr[i].region == targetRegion) {  
            cout << "Անվանում: " << arr[i].name  
                << " | Ծավալ: " << arr[i].currentVolume << " մլն մ3"  
                << " | Օրական սպառում: " << arr[i].dailyConsumption << " մլն մ3" << endl;  
            found = true;  
        }  
    }  
    if (!found) cout << "Ոչ ոքի չենք գտնում: \n";  
}
```

```

        found = true;
    }
}
if (!found) {
    cout << "Այդ մարդում ջրամբարներ չեն գտնվել:\n";
}
}

```

// Ֆունկցիա 5: Դասավորել ջրամբարները ըստ պաշարի բավարարող օրերի քանակի (աճման կարգով)

```

void sortByDaysLasting(Reservoir arr[], int size) {
    for (int i = 0; i < size - 1; ++i) {
        for (int j = 0; j < size - i - 1; ++j) {
            if (calculateDaysLasting(arr[j]) > calculateDaysLasting(arr[j + 1])) {
                // Փոխանակում ենք տեղերը
                Reservoir temp = arr[j];
                arr[j] = arr[j + 1];
                arr[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
}

```

```

int main() {
    // Ուղղում ենք կոնսոլի կոդավորումը, որպեսզի հայերենը ճիշտ ցուցադրվի
    // (Windows-ի համար)
    #ifdef _WIN32
        system("chcp 65001 > nul");
    #endif
}

```

```

const int SIZE = 10;

Reservoir reservoirs[SIZE];

cout << "Մուտքագրեք տվյալներ " << SIZE << " ջրամբարների համար:\n";
cout << "-----\n";

// Տվյալների մուտքագրում
for (int i = 0; i < SIZE; ++i) {
    cout << "\nՋրամբար " << i + 1 << ":\n";
    cout << "Անվանում: ";
    cin >> reservoirs[i].name;
    cout << "Ընդհանուր տարողություն (մլն մ3): ";
    cin >> reservoirs[i].capacity;
    cout << "Ընթացիկ ծավալ (մլն մ3): ";
    cin >> reservoirs[i].currentVolume;
    cout << "Օրական սպառում (մլն մ3): ";
    cin >> reservoirs[i].dailyConsumption;
    cout << "Մարզ: ";
    cin >> reservoirs[i].region;
}

// 1. Հաշվել յուրաքանչյուր ջրամբարի լցվածության տոկոսը
cout << "\n===== \n";
cout << "1. Ջրամբարների լցվածության տոկոսները:\n";
for (int i = 0; i < SIZE; ++i) {
    cout << reservoirs[i].name << ": "
        << fixed << setprecision(2) << getFillPercentage(reservoirs[i]) << "%\n";
}

// 2. Գտնել ամենացածր լցվածություն ունեցող ջրամբարը

```

```

int lowestIndex = findLowestFillIndex(reservoirs, SIZE);

cout << "\n2. Ամենացածր լցվածություն ունեցող ջրամբարը:\n";

cout << reservoirs[lowestIndex].name << " ("

    << fixed << setprecision(2) << getFillPercentage(reservoirs[lowestIndex]) << "%)\n";

// 3. Հաշվարկել, թե քանի օր կբավականացնի ընթացիկ պաշարը
cout << "\n3. Ընթացիկ պաշարի բավարարող օրերը:\n";

for (int i = 0; i < SIZE; ++i) {

    cout << reservoirs[i].name << ": "

        << fixed << setprecision(1) << calculateDaysLasting(reservoirs[i]) << " օր\n";

}

// 4. Արտածել տրված region-ի ջրամբարները
string searchRegion;

cout << "\n4. Մուտքագրեք մարզի անվանումը որոնելու համար: ";

cin >> searchRegion;

printByRegion(reservoirs, SIZE, searchRegion);

// 5. Դասավորել ջրամբարները ըստ պաշարի բավարարող օրերի քանակի (աճման կարգով)
sortByDaysLasting(reservoirs, SIZE);

cout << "\n===== \n";

cout << "5. Ջրամբարները դասավորված ըստ օրերի քանակի (աճման կարգով):\n";

for (int i = 0; i < SIZE; ++i) {

    cout << reservoirs[i].name << " -> "

        << fixed << setprecision(1) << calculateDaysLasting(reservoirs[i]) << " օր\n";

}

return 0;

}

```